- Parte física dos meios de transmissão
- Escolher o meio de transmissão certo (coaxial ou guia de onda) é fundamental para eficiência e confiabilidade

Cabo coaxial

- Cabo coaxial = dois condutores cilíndricos concêntricos (condutor interno + condutor externo) separados por um dielétrico
  - Condutor interno (raio a):
    - É o condutor principal por onde o sinal de rádio (a corrente de alta frequência) realmente viaja
    - É o “caminho de ida” do sinal
    - Quanto maior o raio “a”, menor a resistência e menor a atenuação (mas o cabo fica mais grosso)
  - Dielétrico:
    - É o material isolante que fica entre o condutor interno e o condutor externo
    - Isolar eletricamente os dois condutores (impede curto-circuito)
    - Determinar a velocidade de propagação do sinal e a impedância característica do cabo (Z_0)
    - sem ele o sinal não se propaga direito e o cabo perde eficiência
  - Condutor externo (raio b):
    - Caminho de retorno da corrente (fecha o circuito)
    - Escudo
    - Blindagem eletromagnética
    - -Impede que o sinal vaze para fora (evita radiação indesejada).
    - Protege o sinal contra interferências externas (ruído, outros cabos, celulares, etc.)
  - Ou seja:
    - Condutor interno (a) = leva o sinal para frente.
    - Dielétrico = mantém o espaço e isola.
    - Condutor externo (b) = leva o sinal de volta + faz a blindagem.
  - Essa combinação cria o modo TEM (Transversal Eletro-Magnético
- A corrente no condutor interno gera:
  - Campo elétrico radial (do centro para fora)
  - Campo magnético circular (em volta do condutor)

- A intensidade dos campos diminui quanto mais longe do centro (maior intensidade perto do condutor interno)
-

Modo de propagação TEM

- Nos cabos coaxiais a onda se propaga no modo TEM (Transversal Eletro-Magnético)
- Tanto E quanto H são perpendiculares à direção de propagação
- É o único modo possível em coaxial
- Impedância característica Z_0:

$$Z_0 = \frac{138,16}{\sqrt{\varepsilon_r}} \log\left(\frac{b \cdot K_a}{a \cdot K}\right) \quad (\Omega)$$

  a = raio do condutor interno
  b = raio interno do condutor externo
  ε_r = constante dielétrica do isolante
  K_a e K = fatores de correção
- Significa que tanto o campo elétrico quanto o campo magnético são transversais (perpendiculares) à direção de propagação da onda
- A onda viaja ao longo do cabo (direção z)
- O campo elétrico (E) e o campo magnético (H) nunca têm componente na direção z
  - E = Campo Elétrico (em V/m) é a força que empurra as cargas elétricas
  - H = Campo Magnético (em A/m) é gerado pela corrente que circula no condutor interno
- Eles ficam sempre no plano perpendicular ao cabo

Fatores de correção K_a e K

K_a (condutor externo):

- corrige a imperfeição do condutor externo (quanto mais irregular maior K_a)
- Trançado -> 1,5 a 3 (tem buracos e o campo magnético vaza um pouco)
- Liso -> 1 (Caso ideal)
- Corrugado -> 1,1 a 1,3 (pequena correção)
  K (condutor interno):
- corrige a imperfeição do condutor interno (quanto mais fios menor K)
- 1 fio -> 1,00 (caso ideal)
- 7 fios -> 0,95
- 19 fios -> 0,98

Constante dielétrica ε_r

Material	ε_r
Polietileno sólido (PE)	2,30
Espuma de polietileno	1,55
PTFE (Teflon)	2,10
PVC	3–6
Ar	1,00

- Quanto menor ε_r -> menor atenuação e maior velocidade de propagação
- Em ordem de melhores:
  1. Ar
  2. Espuma de políetileno
  3. PTFE
  4. Polietileno sólido (PE)
  5. PVC
- Materiais com ε_r alto tendem a absorver mais energia da onda e transformá-la em calor (perdas dielétricas)
- Sempre busque o menor ε_r possível para garantir que o sinal chegue do outro lado com força e rapidez

Atenuação no cabo coaxial

- Fórmula da atenuação total:

$$\alpha(f) = \alpha_0\sqrt{f} + \alpha_1 f \quad [\mathrm{dB/m}]$$

  - Perda depende da frequência, se aumentar a frequência do sinal a perda cresce
  - Termo $\alpha_0\sqrt{f}$ significa perda no condutor, em altas frequências a corrente não flui pelo centro do fio de cobre e sim pela "pele"
  - Termo $\alpha_1 f$ significa perdas no dielétrico, refere-se a energia absorvida pelo material isolante esse material aquece levemente com a passagem da onda e transforma sinal em calor
  - quanto o cabo perde por unidade de medida
- Atenuação total em um comprimento L:

$$A = \left(\frac{\alpha(f)}{100}\right) \times L \quad [\mathrm{dB}]$$

    - Usa o valor encontrado na formula anterior ($\alpha(f)$) (quanto o cabo perde por unidade de medida)
    - L: É a distância real que você está usando

Vantagens, Desvantagens e Aplicações dos cabos coaxiais

- Vantagens principais:
    - Barato e fácil de instalar
    - Boa imunidade a interferência externa (blindagem)
    - Impedância controlada (75 Ω ou 50 Ω)
    - Ampla faixa de frequência (até alguns GHz)
- Desvantagens principais:
    - Alta atenuação em altas frequências
    - Distorção de fase (dispersão)
    - Sensível a umidade e curvaturas
    - Perdas aumentam com a frequência

Guias de onda

- tubo oco metálico (geralmente retangular, circular) onde a onda eletromagnética se propaga por reflexões nas paredes.
- Diferente do coaxial: não tem condutor central a onda viaja no ar dentro do tubo (oco)
- O guia de onda, por ser oco e ter paredes largas, transporta a energia com uma perda quase zero

Modos de propagação

- Direção de propagação, o sentido de saída do túnel
- Modo TE (Transversal Elétrico):
    - campo elétrico perpendicular à direção de propagação
    - Transversal/perpendicular: Angulo de 90º
    - Se algo é transversal à propagação significa que essa componente não aponta para onde a onda está indo
    - O campo eletrico permanece totalmente contido no plano transversal (eixos x e y)
    - O Elétrico está preso na transversal (não aponta para frente) e o que avança é o magnetico
    - magnético que guia a onda
- Modo TM (Transversal magnético):
    - O Magnético está preso na transversal (não aponta para frente)
    - Campo eletrico que guia a onda

Impedância Característica (Z)

- Guia: A parede de metal do tubo, serve para guiar a onda eletromagnética pra impedir que ela se espalha para todos os lados e força a onda a seguir o caminho do tubo
- A impedância (Z) é a "resistência" que o guia oferece à passagem da onda. No espaço livre (ar), essa impedância é fixa em $Z_0 \approx 377\ \Omega$. Mas, dentro do tubo, tudo muda
  - Para modo TE: Termo no denominador

$$Z_{TE} = \frac{Z_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}$$

    - Quando a frequência de operação (f) chega perto da frequência de corte (f_c), a impedância explode para o infinito. O guia "trava" o sinal pois ao chegar em um número próximo de 0 no denominador a impedância seria infinita
  - Para o modo TM: Termo no numerador

$$Z_{TM} = Z_0\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}$$

    - Perto do corte, a impedância vai para zero
- OBS: nunca opera um guia exatamente na frequência de corte (f_c) opera acima dela, para que a impedância estabilize e a onda flua
- f_c (frequência de corte) = É uma barreira física (definida pelo guia)
- f (frequência de operação) = É a frequência real da informação que está viajando
- Para o sistema funcionar, a Frequência de Operação (f) deve ser MAIOR que a Frequência de Corte (f_c)

Frequência de Corte (f_c)

- Guia de onda só deixa passar frequências maiores que a f_c
- c**:** Velocidade da luz (3×10^8 m/s).

Atenuação e Perdas

- α_d (Dielétrico): Se o guia estiver cheio de ar, essa perda é praticamente zero. Se tiver um plástico dentro, a perda aumenta.
- α_c (Condutor): Como a onda bate nas paredes de cobre/ouro do guia, ela gera pequenas correntes que esquentam o metal é aqui que está a maior parte da perda.

Vantagens e desvantagens guia de onda

- Por que usar Guia de Onda? (A partir de 3 GHz)

    - Aguenta muita potência sem derreter (não tem um fio fino no meio)
    - O sinal quase não morre (atenuação baixíssima)
    - É blindado: nada sai e nada entra de interferência.
- Por que NÃO usar?
    - A instalação é um pesadelo mecânico (não é maleável)
    - Qualquer gota de água (umidade) dentro do tubo muda a permissividade e estraga o sinal

Qual é a principal função do **isolante dielétrico** em um cabo coaxial?

- (●) Separar o condutor interno do externo e impedir a fuga de cargas elétricas.
- ( ) Blindar o sinal contra interferências eletromagnéticas externas.
- ( ) Transportar o sinal elétrico ao longo do cabo.
- ( ) Proteger as camadas internas contra umidade e danos físicos.

No contexto dos cabos coaxiais, o modo **Transversal Eletromagnético (TEM)** é uma característica importante. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o comportamento do modo TEM nos cabos coaxiais?

- (●) No modo TEM, o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares ao eixo do cabo e entre si.

Quais são as formas mais comuns de guias de onda utilizados para a propagação de ondas eletromagnéticas?

- (●) Retangular, circular e elíptica.
- ( ) Retangular, oval e quadrada.
- ( ) Triangular, circular e quadrada.
- ( ) Quadrada, retangular e elíptica.

Qual das alternativas abaixo corresponde a uma das condições de contorno para a propagação de ondas eletromagnéticas em um guia de onda?

- ✓ (●) O campo elétrico deve ser ortogonal à superfície do condutor.
- ( ) O campo elétrico deve ser paralelo à superfície do condutor.
- ( ) O campo magnético deve ser paralelo ao eixo do guia de onda.
- ( ) O campo magnético deve ser ortogonal à superfície do guia de onda.